

MANUAL DE USUARIO

ESPEJO MAGICO

I. INTRODUCCION

Este manual describe el uso del sistema de reconocimiento de expresiones faciales desarrollado como parte del proyecto. La aplicación utiliza una cámara web en vivo para detectar el rostro del usuario y clasificar su expresión facial entre un conjunto de emociones predefinidas (felicidad, tristeza, neutralidad, entre otras), mostrando el resultado mediante una interfaz visual atractiva basada en emojis, colores y animaciones.

El sistema fue diseñado para operar en un entorno de casa abierta, donde los visitantes se colocan frente a una cámara conectada a una laptop y reciben una respuesta visual inmediata sobre su estado emocional detectado.

II. OBJETIVO

Desarrollar un sistema que mediante una cámara web en vivo, detecte el rostro del usuario y clasifique su expresión facial entre un conjunto de emociones predefinidas, mostrando el resultado mediante un elemento visual atractivo.

III. REQUISITOS DEL SISTEMA

A continuación, se detallan los requisitos mínimos de hardware y software para ejecutar la aplicación:

Componente	Requisitos mínimo
Equipo	Laptop o PC con cámara web integrada o usb
Procesador	Ej. Intel core i5
Memoria RAM	Ej. 8GB o mas
Cámara web	Resolución mínima 720p
Sistema operativo	Windows 10/11,Linux o macOS
Python	Versión 3.9 o superior
Librerías principales	PyTorch, torchvision, OpennVC, Flask, Pillow, NumPy
Conexión a internet	Requerida solo para la instalación inicial de dependencias y para descargar los pesos pre entrenados de MobileNetV2 la primera vez.

IV. INSTALACION

Siga los siguientes pasos para instalar la aplicación en un nuevo equipo:

1. Clonar o copiar la carpeta del proyecto en el equipo de destino
2. Crear un entorno virtual de Python:
`Python -m venv venv`
`Ven\Scripts\activate (Windows)`
3. Instalar las dependencias del proyecto desde la raíz de la carpeta:
`Pip install -r requirements.txt`
4. Verificar que el archivo del modelo entrenado exista en `artifacts/best_emotion_model.pth`. Si no existe, debe generarse ejecutando el proceso de entrenamiento paso siguiente antes de poder usar la clasificación en vivo.
5. Confirmar que el sistema detecta correctamente la cámara web conecta antes de iniciar la aplicación

V. EJECUCION DE LA APLICACIÓN

La aplicación tiene dos scripts independientes: uno para entrenar/evaluar el modelo y otro para servir la interfaz web en vivo.

1. Entrenamiento y evaluación del modelo (solo necesario si aún no existe `artifacts/best_emotion_model.pth`, o si se desea reentrenar):

`Python main.py`

Este script extrae los datasets (`utils_zip.py`), entrena el modelo (`train.py`) durante un máximo de 12 épocas con early stopping, guarda el mejor checkpoint en `artifacts/best_emotion_model.pth` y el historial en `artifacts/training_history.json`, y finalmente evalúa el modelo generando los resultados en `artifacts/evaluación/`.

2. Servidor web para la clasificación en vivo:

`Python web_sever.py`

Este script inicia un servidor Flask en <http://127.0.0.1:5000> y carga el modelo entrenado la primera vez que se solicita una predicción. Una vez iniciado, abra un navegador web y acceda al sistema

VI. INTERFAZ PRINCIPAL

La aplicación web tiene dos páginas:

- Panel de entrenamiento que se visualiza en la figura 1 donde muestra en grafico con la curva de accuracy de entrenamiento y de validación por época, leídas directamente de atifacts/training_history.json, junto con el framework utilizado, el número de épocas completadas y el mejor accuracy de validación alcanzado.



Figura 1 Panel de entrenamiento de la pagina web

- Cámara en vivo figura 2, muestra el video de la cámara web con un botón activar cámara y un contador de rostros detectados en el cuadro actual



Figura 2 Panel de cámara en vivo para la detección de emociones

VII. USO DE LA CAMARA

1. Acceda a <http://127.0.0.1:5000/camera> y presione el botón activar cámara para conceder permiso de acceso a la cámara web del navegador.
2. Coloque frente a la cámara a una distancia aproximada de 40 a 80 cm, con el rostro bien iluminado.
3. El sistema captura y analiza un cuadro aproximadamente cada 700 milisegundos, por lo que la predicción se actualiza casi en tiempo real.
4. El sistema puede detectar y clasificar varios rostros simultáneamente: dibuja un recuadro de color ámbar alrededor de cada rostro reconocido, con la emoción detectada como etiqueta de texto sobre el recuadro, y muestra debajo el número total de rostros detectados en ese instante.
5. Si no aparece ningún recuadro, verificar la iluminación entorno, la distancia y el ángulo frente a la cámara (ver sección XI, Solución de problemas).

VIII. DETECCION DE EMOCIONES

Detección de rostro donde utiliza un detector Haar Cascade de OpenCV sobre la imagen en escala de grises, configurando para reconocer rostros de entre 70x70 y 500x500 píxeles dentro del cuadro.

Clasificación de emoción por cada rostro recortado se normaliza a 224x224 píxeles y se pasa por el modelo EmotionResNet18 para predecir la emoción entre 7 clases posibles.

Una predicción solo se muestra en pantalla si su nivel de confianza es de al menos 0.55 ;las predicciones por debajo de ese umbral se descartan silenciosamente para evitar mostrar resultados poco confiables

Clase	Nombre mostrado en español
Angry	Enojo
Disgust	Disgusto
Fear	Miedo
Happy	Felicidad
Sad	Tristeza
Surprise	Sorpresa
Neutral	Neutralidad

IX. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Por cada rostro detectado, la interfaz de cámara dibuja un recuadro de color ámbar sobre el video en vivo y coloca por encima un recuadro, el nombre de la emoción predicha como etiqueta de texto. Debajo del video se muestra además un contador con el número total de rostros detectados, además que hay efecto visual llamativo por cada emoción.

X. RECOMENDACIONES DE USO

- Utilizar el sistema en un ambiente con buena iluminación uniforme, evitando luz de fondo intensa (contraluz), ya que el detector de rostros (Haar Cascade) es sensible a estas condiciones.
- Mantener el rostro dentro del encuadre de la cámara y a una distancia donde ocupe entre aproximadamente 70×70 y 500×500 píxeles del cuadro (ni demasiado lejos ni pegado a la cámara).
- Evitar el uso de accesorios que cubran gran parte del rostro (mascarillas, lentes oscuros, gorras que tapen la frente).

- Permitir uno o dos ciclos de captura (aprox. 1-2 segundos) antes de considerar la predicción como definitiva, dado que el sistema analiza un cuadro nuevo cada ~700 ms.
- En el stand de la Casa Abierta, contar con un encargado que oriente a los visitantes sobre cómo colocarse frente a la cámara y que pueda reiniciar la aplicación si es necesario.

XI. SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La cámara no se activa	Permisos de cámara denegados en el navegador o cámara en uso por otra aplicación	Verificar permisos de cámara del navegador/sistema operativo y cerrar otras aplicaciones que usen la cámara.
No se dibuja ningún recuadro sobre el rostro	Iluminación insuficiente, rostro fuera del encuadre, o tamaño de rostro fuera del rango 70×70–500×500 px detectado por el Haar Cascade	Mejorar la iluminación, centrar el rostro y ajustar la distancia a la cámara.
Se detecta el rostro pero no aparece ninguna emoción	La confianza de la predicción quedó por debajo del umbral mínimo (0.55), o no existe <code>artifacts/best_emotion_model.pth</code>	Verificar que el checkpoint del modelo exista; probar con mejor iluminación/ángulo; revisar la consola de <code>web_server.py</code> en busca del mensaje "Modelo no cargado".
La predicción es inestable o cambia constantemente entre emociones	Ambigüedad natural de la expresión o baja calidad de imagen	Ejecutar <code>test_detection_stability.py</code> para diagnóstico; ajustar distancia e iluminación.
La aplicación no inicia (error al ejecutar <code>main.py</code> o <code>web_server.py</code>)	Dependencias faltantes o entorno virtual no activado	Revisar la instalación de <code>requirements.txt</code> y confirmar activación del entorno virtual.
El navegador no carga <code>http://127.0.0.1:5000</code>	<code>web_server.py</code> no se inició correctamente o el puerto 5000 está ocupado por otro proceso	Revisar la consola donde se ejecutó <code>web_server.py</code> en busca de errores; liberar el puerto 5000 o cambiarlo en el script.

XII. LIMITACIONES

La clasificación de las expresiones faciales es, por naturaleza, compleja debido a la ambigüedad emocional del ser humano, a lo que se suman cuatro limitaciones técnicas en el diseño: un detector clásico de cascada de pelo, que es sensible a las variaciones de iluminación, a los ángulos de visión y a los tamaños de imagen fuera del rango de 70×70 a 500×500 píxeles; una estructura *Backbone* de MobileNetV2, que limita la precisión máxima, ya que solo se entrena la última capa; un umbral de confianza estricto, inferior a 0,55, que excluye las predicciones ambiguas y puede hacer que el sistema parezca no responder; así como una retroalimentación visual sencilla, en la que faltan los emojis y los colores de fondo previstos inicialmente.

XIII. RESULTADO DEL MODELO

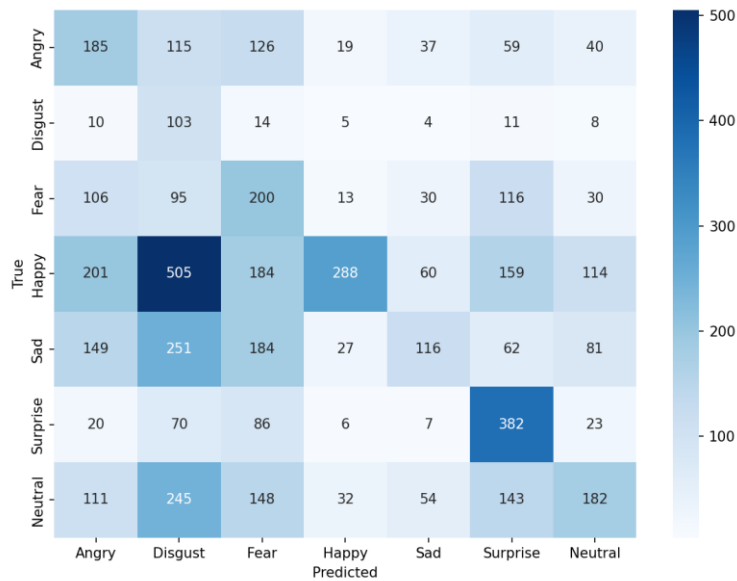
El modelo fue entrenado y evaluado sobre el conjunto de prueba correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

Métrica / configuración	Valor
Arquitectura del modelo	MobileNetV2 preentrenada (ImageNet), backbone congelado + cabeza clasificadora (Dropout 0.2 + capa densa) para 7 clases
Framework	PyTorch
Optimizador	AdamW (learning rate 2e-4, weight decay 1e-4)
Función de pérdida	CrossEntropyLoss, ponderada por clase para compensar el desbalance del dataset
Programador de tasa de aprendizaje	ReduceLROnPlateau (factor 0.5, paciencia 2 épocas, según la pérdida de validación)
Tamaño de batch	24
Épocas máximas / early stopping	12 épocas máximo, con paro anticipado tras 4 épocas sin mejora en accuracy de validación
Dataset utilizado	FER2013 combinado con CK+ y RAF-DB (los tres presentes en data_raw/, unificados por dataset.py bajo las mismas 7 clases)
Accuracy de validación (mejor época)	26.86% (época 8 de 12)
Accuracy de prueba (test)	≈27.91% (calculado a partir de la matriz de confusión de la sección XIV: 1456 aciertos de 5216 muestras)

XIV. MATRIZ DE CONFUSION

La matriz de confusión permite visualizar el rendimiento del modelo para cada clase emocional y muestra en qué categorías se producen la mayoría de las confusiones. A

continuación se muestra la matriz creada para el conjunto de datos de prueba (generada por evaluate.py en artifacts/evaluation/confusion_matrix.png):



Análisis de la matriz de confusión:

El análisis del rendimiento muestra resultados dispares: “Disgust” (66,5 %) y “Surprise” (64,3 %) presentan el mejor “recall”, mientras que en “Sad” (13,3 %), “Happy”(19,1 %) y “Neutral” (19,9 %) se registran pérdidas drásticas. Este desequilibrio provoca un fuerte sesgo hacia “Disgust”, lo que da lugar a un gran número de predicciones erróneas en otras clases, con una precisión de tan solo el 7,4 %, además de confusiones previsibles entre expresiones visualmente similares, como “Angry” con “Fear” y “Disgust”, o Fear-2 con “Surprise”. Estos resultados confirman empíricamente que el cuello de botella del sistema radica en la limitación de entrenar exclusivamente la última capa con la “backbone”congelada de MobileNetV2, lo que pone de manifiesto la necesidad de un “ajuste fino” exhaustivo para superar la ambigüedad entre las siete categorías emocionales.

XV. CONCLUSION

El sistema desarrollado cumple con el objetivo de detectar rostros y clasificar expresiones faciales en tiempo real mediante una arquitectura basada en transfer Learning, presentando los resultados a través de una interfaz visual en el contexto de la casa abierta.